

DOCUMENTO DE VISÃO

Mini SRS - Software Requirements Specification

Template para Alunos · PIE I - ADS

SOS PETS

Sistema de Gestão para ONG de Proteção Animal

Curso	Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I (PIE I)
Versão	1.0
Status	Template para preenchimento pelos alunos
Referência	IEEE Std 830 / mini-SRS adaptado para ADS

Seção 1 - Identificação e Contexto do Projeto

1.1 Identificação do Documento

Nome do Projeto	Sistema de Gestão para ONG de Proteção Animal
ONG Parceira	ONG Proteção Animal (Projeto Acadêmico)
Aluno(s)	João Vitor Lima Dias
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I - PIE I
Data	25/06/2026
Versão	1.0 - Inicial

1.2 Descrição da ONG Parceira

Nome e Localidade

ONG Proteção Animal – Assis, SP, Brasil.

Missão

Promover o resgate, cuidado e adoção responsável de animais em situação de abandono, além de conscientizar a população sobre a importância da proteção animal.

Estrutura Operacional

Aspecto	Situação Atual / Preencha com os dados da sua ONG
Ano de fundação	2020
Coordenadores	2
Voluntários ativos	10
Beneficiários/mês	20
Adoção/mês	7
Ferramenta atual	Planilhas Excel
Orçamento TI	R\$ 0

1.3 Problema Identificado

Situação Atual

Atualmente a ONG realiza o controle de doadores, animais, adotantes e doações utilizando planilhas eletrônicas. Esse método dificulta a organização das informações e aumenta o risco de perda de dados.

Impacto do Problema

- Dificuldade para localizar informações rapidamente.
- Possibilidade de registros duplicados.
- Controle manual das adoções.

Solução Esperada

Desenvolver um sistema web centralizado para gerenciar doadores, animais, adotantes e doações, permitindo consultas rápidas e melhor organização das atividades da ONG.

Seção 2 - Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Ator	Descrição	Prioridade
RF1	Coordenador	Cadastrar doadores com nome, telefone e informações de contato.	Must Have
RF2	Coordenador	Consultar doadores cadastrados por nome ou telefone.	Must Have
RF3	Coordenador	Registrar doações informando valor e data da doação.	Must Have
RF4	Coordenador	Cadastrar animais com nome, espécie e status de adoção.	Must Have
RF5	Coordenador	Consultar animais disponíveis para adoção.	Must Have
RF6	Coordenador	Cadastrar adotantes com nome e telefone.	Must Have
RF7	Coordenador	Registrar adoções vinculando animal e adotante.	Must Have

RF8	Coordenador	Gerar relatórios de doações e adoções realizadas.	Should Have
-----	-------------	---	-------------

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

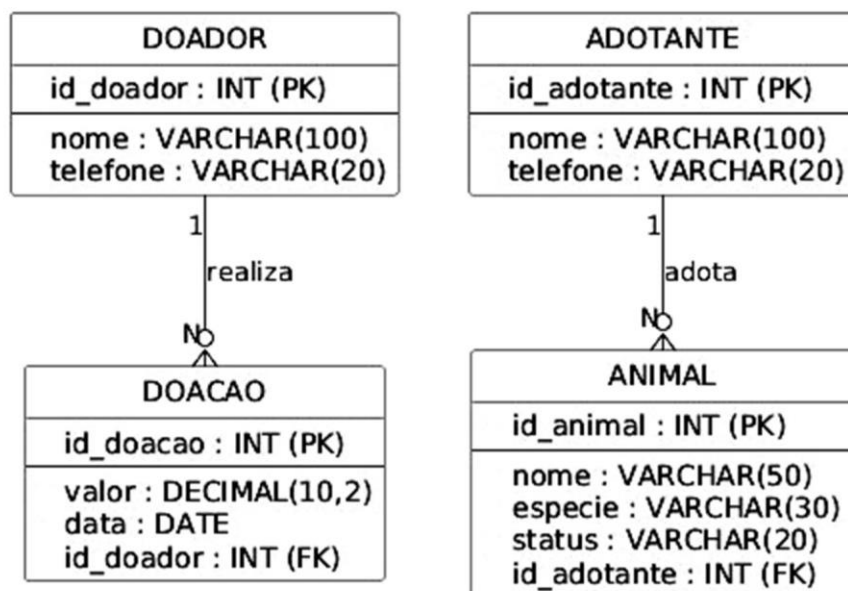
ID	Categoria	Descrição e Critério Mensurável
RNF1	Compatibilidade	Sistema acessível por navegadores Chrome, Edge e Firefox.
RNF2	Performance	As páginas devem carregar em até 3 segundos.
RNF3	Usabilidade	Interface simples e intuitiva em português brasileiro.
RNF4	Responsividade	Sistema adaptável para computadores, tablets e smartphones.
RNF5	Segurança	Apenas usuários autenticados podem acessar o sistema.
RNF6	Banco de Dados	Utilização do MySQL para armazenamento das informações.
RNF7	Disponibilidade	Sistema disponível 99% do tempo durante seu funcionamento.

2.3 Priorização MoSCoW

Categoria	Requisitos - Exemplo ConectaDoa / Preencha com os seus
Must Have (obrigatório)	• Cadastro de doadores. • Cadastro de animais. • Cadastro de adotantes. • Registro de doações. • Registro de adoções.
Should Have (importante)	• Relatórios gerenciais. • Dashboard de indicadores.
Could Have (desejável)	• Notificações por e-mail. • Exportação de dados.
Won't Have (fora do escopo)	• Aplicativo móvel. • Integração com redes sociais.

Seção 3 - Modelagem de Dados

3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)



3.2 Entidades e Atributos

Entidade: Doador

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doador	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único - gerado automaticamente
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo do doador
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone/celular

Entidade: Doação

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_doacao	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único - gerado automaticamente
valor	DECIMAL (10,2)	NOT NULL	Valor da doação
data_doacao	DATE	NOT NULL	Data em que a doação foi registrada

Entidade: Adotante

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
Id_adotante	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único
Nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo de quem vai adotar
Telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone/celular

Entidade: Animal

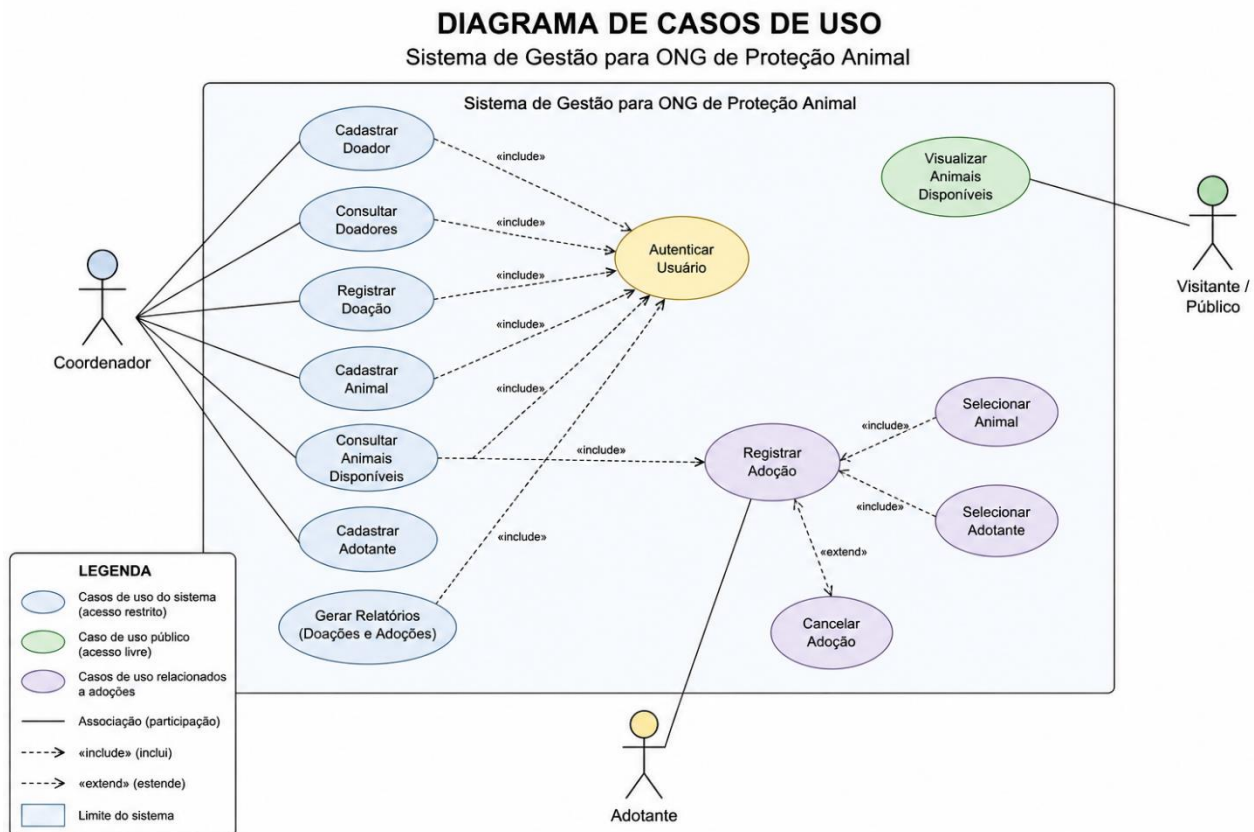
Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_animal	INT	PK · AUTO_INCREMENT	Identificador único
Nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do animal
Espécie	VARCHAR(50)	NOT NULL	Espécie do animal
Status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Status (disponível para adoção ou não)

3.3 Relacionamentos

Relacionamento	Tipo	Implementação	Observação
Doador → Doacao	1:N	FK id_doador em Doacao	Um doador pode ter várias doações
Adotante → Animal	1:N	FK id_adotante em animal	Um adotante pode realizar várias adoções

Seção 4 - Casos de Uso

4.1 Diagrama de Casos de Uso



4.2 Casos de Uso Detalhados

UC01 - Cadastrar Doador

Ator Principal	Coordenador
Pré-condição	Coordenador autenticado; tela de cadastro aberta.
Fluxo Principal	1. Preenche nome, CPF, e-mail e telefone. 2. Sistema valida CPF e e-mail únicos. 3. Sistema exibe resumo para confirmação. 4. Coordenador clica em Salvar. 5. Sistema registra o doador e exibe mensagem de sucesso.
Fluxo Alt. 2a	CPF inválido → sistema exibe erro e retorna ao formulário.
Fluxo Alt. 2b	E-mail duplicado → sistema alerta e oferece busca do doador existente.
Fluxo Alt. 4a	Coordenador cancela → sistema descarta dados sem alteração.
Pós-condição	Doador registrado (status Ativo) ou operação cancelada sem alteração.

UC02 - Registrar Doação

Ator Principal	Coordenador ou Voluntário
Pré-condição	Usuário autenticado; ao menos um doador cadastrado.
Fluxo Principal	1. Seleciona doador (dropdown ou busca). 2. valor da doação 3. Data
Fluxo Alt. 4a	Campo obrigatório vazio → sistema destaca em vermelho e bloqueia envio.
Fluxo Alt. 1a	Doador não encontrado → usuário pode iniciá-lo via UC01.
Pós-condição	Doação registrada (status Pendente) vinculada ao doador selecionado.

UC03 – Cadastrar Animal

Ator Principal	Coordenador
Pré-condição	Coordenador autenticado; ao menos uma doação registrada.
Fluxo Principal	1. Preenche nome e espécie 2. Seleciona a foto do animal (Opcional) 3. seleciona status (Disponível para adoção ou não) 4. sistema valida campos obrigatórios 5. Coordenador clica em Salvar 6. Sistema registra o animal
Fluxo Alt. 3a	Nenhuma doação no período → sistema exibe mensagem informativa.
Pós-condição	Animal Registrado (Status Disponível ou não)

UC04 – Registrar Adoção

Ator Principal	Coordenador
Pré-condição	Coordenador autenticado; animal disponível e adotante cadastrado
Fluxo Principal	1. seleciona o animal disponível 2. Seleciona o adotante 3. informa a data da adoção e observação (opcional) 4. sistema valida disponibilidade do animal 5. sistema atualiza status do animal para adotado. 6. Sistema exibe mensagem de sucesso
Fluxo Alt. 3a	Nenhuma adoção no período → sistema exibe mensagem informativa.
Pós-condição	Adoção registrada com sucesso e animal com status adotado.

UC05 – Gerar relatórios de Doações e Adoções

Ator Principal	Coordenador
Pré-condição	Coordenador autenticado; existem doações ou adoções novas registradas
Fluxo Principal	1. acesso o menu Relatórios 2. Seleciona período inicial e final 3. gera relatórios com os dados solicitados 4. Sistema exibe relatórios 5. Coordenador pode imprimir ou exportar arquivo
Fluxo Alt. 3a	Nenhuma doação ou adoção no período → sistema exibe mensagem informativa.
Pós-condição	Relatório exibido e/ou exportado com sucesso.

Seção 5 - Arquitetura e Stack Tecnológica

5.1 Decisão Arquitetural

Arquitetura Adotada

Arquitetura monolítica com frontend, backend e banco de dados integrados.

5.2 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia Escolhida	Justificativa
Frontend	HTML, CSS e JavaScript	Escolhidos pela simplicidade de desenvolvimento e pela facilidade de criação de interfaces responsivas.
Backend	Node.js	JS fullstack; hospedagem gratuita Render/Railway
Banco de Dados	MySQL	Escolhido por ser gratuito, relacional e adequado para armazenar os dados da ONG

Autenticação	Login e senha	Utilizada para garantir acesso seguro ao sistema
Versionamento	GitHub	Utilizados para controle de versões e gerenciamento do código-fonte
Deploy	Render, Railway, Vercel ou Netlify	Serviços gratuitos que permitem hospedar a aplicação sem custos

5.3 Wireframes das Telas Principais

WF01 - Tela de Login

Logo centralizado, campos usuário e senha, botão Entrar, link esqueceu a senha.



SOS Pets

Salvando vidas, uma pata de cada vez

Entrar

Usuário

seu.usuario

Senha

.....

Entrar

[Esqueci minha senha](#) [Criar conta](#)

© 2026 SOS Pets — Feito com ❤️ para os animais

WF02 - Listagem de Doadores

tabela paginada com busca, botão + Novo Doador e botão de sair

**Doadores**

Sair

+ Novo Doador

J

João
joao@exemplo.com

M

Maria
maria@exemplo.com

WF03 - Cadastro de Doação

Doador, quantidade botões Salvar/Cancelar.

**Nova Doação**

Cancelar

Doador

Selecionar ▼

Valor

R\$ 0,00

Salvar

WF04 - Listagem de Doações

Tabela com doações listadas e valores doados, botão nova doação e botão de sair

 **Doações**

[+ Nova Doação](#) [Sair](#)

Data	Valor
16/06	R\$50,00

WF05 - Relatório Mensal

Animais, Adoção e Doações

 **Dashboard**

[+ Nova Doação](#) [Doações](#) [Doadores](#) [Sair](#)

 Animais 30	 Adoções 12	 Doações R\$50
---	---	--

Seção 6 - MVP e Plano de Implementação

6.1 Definição do MVP

O Produto Mínimo Viável (MVP) corresponde ao conjunto de funcionalidades essenciais para resolver o problema principal da ONG, que é a organização e controle das informações relacionadas aos doadores, animais, adotantes, doações e adoções.

Dentro do MVP

- Cadastro de doadores.
- Cadastro de animais.
- Consulta de animais disponíveis para adoção.
- Cadastro de adotantes.
- Registro de doações.
- Registro de adoções.
- Geração de relatórios de doações e adoções.
- Sistema de autenticação de usuários.

Fora do MVP (versões futuras)

- Aplicativo móvel.
- Envio automático de e-mails.
- Exportação avançada de relatórios.
- Dashboard com gráficos interativos.
- Integração com redes sociais.
- Integração com sistemas de pagamento online.

6.2 Plano por Módulo

Módulo	Foco	Entregas Esperadas
PIE I	Análise e Projeto	Foram produzidos o Documento de Visão, o Diagrama Entidade-Relacionamento (MER), os Casos de Uso, os Wireframes e a estrutura inicial do repositório Git.
PIE II	Desenvolvimento	Serão desenvolvidos o banco de dados MySQL, o backend utilizando Node.js e as interfaces do frontend. Também serão implementadas todas as funcionalidades previstas no MVP.
PIE III	Testes e Publicação	Nesta etapa serão realizados testes funcionais, correções de erros, validações de segurança, otimizações de desempenho e publicação da aplicação em ambiente de produção. Também será elaborada a documentação final do projeto.

6.3 Riscos Identificados

Risco	Probabilidade	Plano de Mitigação
Dificuldade na implementação das tecnologias escolhidas	Média	Realizar estudos prévios e utilizar documentação oficial das tecnologias.
Atraso no desenvolvimento do sistema	Média	Priorizar as funcionalidades classificadas como Must Have.
Problemas na integração entre frontend e backend	Média	Realizar testes contínuos durante o desenvolvimento.
Falhas no banco de dados	Baixa	Criar backups periódicos e validar as operações antes da implantação.

Seção 7 - Impacto Extensionista e Validação

7.1 Impacto Esperado na ONG

O sistema proposto tem como objetivo ajudar a ONG de proteção animal a organizar melhor suas informações e atividades do dia a dia. Atualmente, muitos dados podem ser armazenados em planilhas ou anotações, o que pode dificultar o controle das doações, dos animais disponíveis para adoção e dos adotantes cadastrados.

Com a implantação do sistema, a ONG terá todas essas informações reunidas em um único lugar, facilitando o acesso e a atualização dos dados. Isso permitirá economizar tempo em tarefas administrativas, reduzir erros de cadastro e tornar o acompanhamento das doações e adoções mais eficiente. Além disso, os relatórios gerados pelo sistema ajudarão a equipe a ter uma visão mais clara das atividades realizadas.

O benefício não será apenas para a ONG, mas também para a comunidade. Com uma gestão mais organizada, a instituição poderá dedicar mais tempo ao cuidado dos animais e ao atendimento das pessoas interessadas em adotar. Dessa forma, o processo de adoção se tornará mais rápido, seguro e transparente.